Projet 5A – Communication cryptée par infrarouge

Avancement : architecture fonctionnelle, choix de composants, architecture HW

Équipe 6 – Kelly KASSIN, Youssef OMMI

Octobre 2026

1 But du projet

Réaliser un composant (carte PCB 4 couches autour d'un STM32F4) capable de **chiffrer** un message, de le **transmettre par infrarouge** (protocole NEC), puis de le **recevoir, déchiffrer et restituer**. La clé de chiffrement est stockée dans un coffre-fort matériel (TPM ST33TPHF2XI2C). Deux cartes identiques (2 PCBA) permettent de démontrer la liaison complète.

Scénario de démonstration proposé : un « master » (PC via moniteur série, ou STM32 Nucleo) envoie un message en clair à la carte A → la carte A le chiffre avec le TPM et l'émet en IR → la carte B reçoit, déchiffre, affiche le message sur l'écran OLED et peut le renvoyer au master (UART/SPI).

[À valider] Le cahier des charges initial dit « recevoir des informations chiffrées depuis une Nucleo » alors que le FAST dit « message de l'utilisateur au moniteur série ». Nous proposons de supporter les deux entrées (UART PC et SPI).

2 Cahier des charges

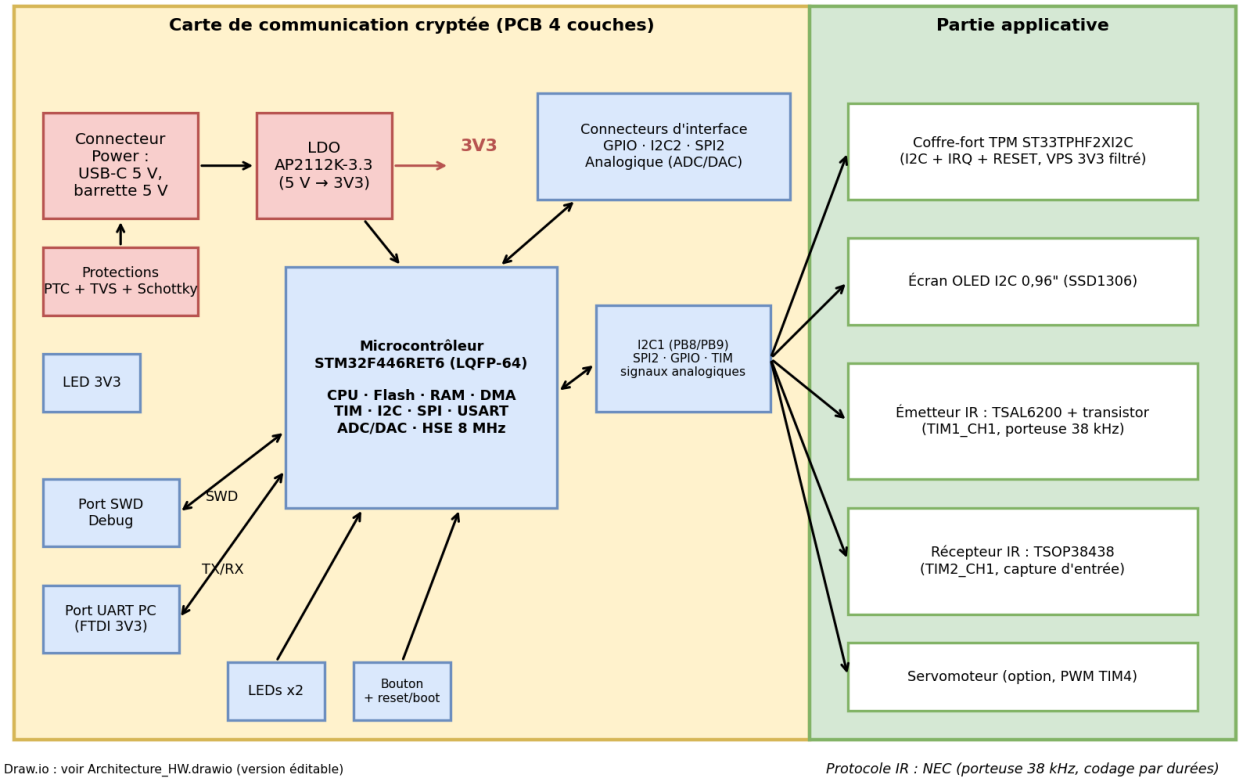
1. Lire les données provenant du STM32 master (UART PC et/ou SPI).
2. Ports de communication externes : I2C, SPI.
3. GPIO accessibles.
4. Redirection de signaux analogiques vers l'extérieur (ADC/DAC sur connecteur).
5. Port SWD de debug.
6. Port UART vers PC.
7. Contraintes du sujet : MCU STM32 en LQFP, 4 couches, composants côté TOP, 100 mm × 100 mm max, ≤ 50 composants, budget 100 € (+ 40 € de livraison), 5 PCB dont 2 PCBA, fichiers à rendre avant le **6 novembre 2026**.

3 Architecture fonctionnelle

Le diagramme FAST complet est fourni dans `FAST_communication_cryptee.xlsx`. Résumé :

Fonction	Solution retenue	Alternatives
Recevoir le message	UART PC (USART2), SPI2 esclave	I2C esclave
Stocker la clé	TPM ST33TPHF2XI2C	ATECC608B, STSAFE-A110
Chiffrer / déchiffrer	TPM (clé non exportable) + STM32F4	AES logiciel (mbedTLS)
Émettre en IR	TSAL6200 + transistor, TIM1 38 kHz	LED IR CMS
Recevoir en IR	TSOP38438, capture TIM2	autres TSOP384xx
Afficher	OLED SSD1306 I2C	LCD I2C
Alimenter	USB-C 5 V / barrette, LDO 3V3	Buck

4 Architecture matérielle



Architecture HW proposée (version éditable : `Architecture_HW.drawio`)

Les émetteur et récepteur IR, le TPM et l'écran sont placés dans la partie applicative (verte) et reliés au MCU par I2C1, GPIO et timers.

5 Choix des composants principaux

Le comparatif détaillé est dans `Annexes_conception.xlsx` (feuille « Choix composants »).

Fonction	Choix	Justification / risque
MCU	STM32F446RET6 (LQFP-64)	Même MCU que la Nucleo F446 : le firmware se prototype puis se porte. Prix ≈ 5–7 $; plan B : STM32F411RET6 (≈ 2–3 $).
Coffre-fort	ST33TPHF2XI2C	TPM 2.0 certifié ; **boîtier VFQFPN-32 (QFN)**, alors que le cours demande d'éviter QFN/DFN ; pilote TPM2 lourd. Alternatives : version TSSOP-28 ST33TPHF20I2C, ou ATECC608B (SOIC-8).
Émetteur IR	TSAL6200	940 nm, traversant (THT).
Récepteur IR	TSOP38438	38 kHz, 2,5–5,5 V, ≈ 0,4 mA, traversant (THT).
Régulateur	AP2112K-3.3	600 mA, stable en céramique ; dissipe ≈ 0,24 W au pire cas.

Protocole IR : NEC

Porteuse 38 kHz ; bit 0 ≈ 1,125 ms, bit 1 ≈ 2,25 ms, soit environ 0,6 kbit/s. Le NEC standard ne transporte qu'**un octet utile** par trame de 108 ms. Pour envoyer un bloc AES de 16 octets, nous proposons de garder la couche physique NEC (porteuse et durées) avec une **trame personnalisée** : en-tête, longueur, charge utile chiffrée, CRC/MAC. **[À valider]** Décision à prendre en équipe.

6 Architecture d'alimentation

Entrée 5 V (USB-C alimentation seule avec 2 × 5,1 kΩ sur CC, ou barrette), protections (PTC, TVS, Schottky), LDO 3V3, LED témoin. Le servomoteur (option) est alimenté en 5 V externe, hors rail 3V3.

Consommateur	**I typ (mA)**	**I max (mA)**
STM32F446 @ 84 MHz (hypothèse)	30	45
TPM ST33 (hypothèse, à lire dans le datasheet)	15	30
OLED SSD1306	10	20
LED IR TSAL6200 (pulsé)	7	40
TSOP38438, LED, pull-up, Iq LDO	≈ 2	≈ 6
Total rail 3V3	**≈ 64**	**≈ 141**

Marge du LDO ≈ 4× (600 mA). Dissipation au pire cas $(5-3{,}3)\times 0{,}141 \approx 0{,}24$ W, soit environ +60 °C pour un θ_{JA} de 250 °C/W : acceptable mais à surveiller (entrée limitée à 5 V). Le détail et les formules sont dans la feuille « Power budget ». Les valeurs STM32 et TPM sont des hypothèses à confirmer avec STM32CubeMX et les datasheets.

7 Premier pinout STM32F446RET6

Signal	**Broche**	**Fonction**
SWD	PA13 / PA14	SWDIO / SWCLK
UART PC	PA2 / PA3	USART2 TX / RX
I2C1 interne (TPM + OLED)	PB8 / PB9	I2C1 SCL / SDA
TPM IRQ / RESET	PC2 / PC3	EXTI / GPIO
I2C2 externe	PB10 / PB3	I2C2 SCL / SDA
SPI2 externe	PB12–PB15	NSS, SCK, MISO, MOSI
IR TX	PA8	TIM1_CH1 (38 kHz)
IR RX	PA0	TIM2_CH1 (capture)
Servo (option)	PB6	TIM4_CH1
LED / bouton	PC0, PC1 / PC13	GPIO
Analogique	PA4, PA5, PC4, PC5	ADC / DAC

Les fonctions alternatives restent à valider dans STM32CubeMX (tableau complet dans la feuille « Pinout STM32 »).

8 Risques et questions à lever

1. **TPM en QFN** : disponibilité, prix et assemblage JLCPCB ; sinon TSSOP-28 ou ATECC608B.
2. **Nombre de composants** : la BOM prévisionnelle compte 56 pièces placées (46 obligatoires) pour une limite de 50 ; savoir si la limite compte les lignes ou les pièces.
3. **Budget** : composants estimés ≈ 33 € pour 2 cartes contre 30 € d'enveloppe ; le MCU et le TPM pèsent le plus.
4. **Composants traversants** (TSAL6200, TSOP38438) : brasage manuel ou équivalents CMS.

5. **Firmware TPM** : couche I2C TCG et commandes TPM2 à implémenter ou à reprendre d'une bibliothèque ; prévoir un plan B.
6. **Trame IR** : NEC pur ou trame personnalisée.
7. Le message en clair est-il effacé de la RAM après chiffrement ? Nous proposons **oui**.
8. Le servomoteur reste-t-il dans le périmètre ?

9 Prochaines étapes

Installer et tester KiCad (plugin JLCPCB), STM32CubeMX/IDE et GitHub ; créer le projet CubeMX avec le pinout ; démarrer le schéma KiCad (alimentation, MCU, découplage, quartz, reset/boot, SWD, UART, LED, bouton, puis TPM, OLED, IR, connecteurs) ; finaliser le power budget et choisir le régulateur ; vérifier la disponibilité JLCPCB de chaque référence. La checklist complète est dans la feuille « Checklist séance ».